SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RANTAI PASOK

PERAMALAN PERMINTAAN

DEMAND FORECASTING

Dari data historis menuju keputusan persediaan yang lebih tepat



Mengapa Peramalan Dibutuhkan?

PERMASALAHAN RANTAI PASOK

STOK HABIS

Permintaan lebih tinggi dari perkiraan → peluang penjualan hilang.

STOK BERLEBIH

Barang menumpuk → biaya simpan dan risiko kedaluwarsa meningkat.

OPERASI TERGANGGU

Pengadaan, produksi, dan distribusi sulit direncanakan.



Pertanyaan pemantik

Mengapa toko bisa kehabisan barang yang laris, padahal pemasoknya tersedia?

Apa Itu Demand Forecasting?

KONSEP DASAR

Peramalan permintaan adalah proses memperkirakan jumlah barang atau jasa yang akan dibutuhkan pelanggan pada periode mendatang berdasarkan data historis dan informasi yang relevan.

INPUT

Data penjualan, pesanan, promosi, musim, dan informasi pasar.

PROSES

Pilih metode, hitung ramalan, lalu evaluasi kesalahan.

OUTPUT

Estimasi permintaan untuk mendukung keputusan operasional.

Tujuan: mengurangi ketidakpastian—bukan menghilangkannya sepenuhnya.

Peran Peramalan dalam SCM

DARI RAMALAN KE KEPUTUSAN

PENGADAAN

Berapa banyak dan kapan harus memesan?

PERSEDIAAN

Berapa stok yang perlu disiapkan?

DISTRIBUSI

Bagaimana menyiapkan kapasitas gudang dan transportasi?

Data permintaan → **Metode peramalan** → **Hasil ramalan** → **Keputusan SCM**



Mengenali Pola Permintaan

MEMBACA DATA SEBELUM MEMILIH METODE

LEVEL

Permintaan berada di sekitar nilai rata-rata.

TREN

Kecenderungan naik atau turun dari waktu ke waktu.

MUSIMAN

Pola berulang pada periode tertentu.

ACAK

Fluktuasi yang sulit dijelaskan.



Metode 1 — Moving Average (MA)

RATA-RATA BERGERAK

Rumus

$$F_{t+1} = (D_t + D_{t-1} + \ldots + D_{t-n+1}) / n$$

Menggunakan rata-rata aktual dari n periode terakhir.
Mudah dihitung dan cocok sebagai metode dasar.
Kurang responsif jika terjadi perubahan mendadak.

ILUSTRASI MA 3

Permintaan 3 minggu terakhir:
100, 120, 110 unit

Ramalan minggu berikutnya:
(100 + 120 + 110) / 3 = 110 unit

Metode 2 — Exponential Smoothing

MEMBERI BOBOT PADA DATA TERBARU

$$F_{t+1} = \alpha D_t + (1 - \alpha) F_t$$

α TINGGI

Ramalan lebih cepat mengikuti perubahan aktual terbaru.

α RENDAH

Ramalan lebih halus, perubahan terbaru berdampak lebih kecil.

PERLU DIINGAT

α berada antara 0 dan 1; dibutuhkan ramalan awal.

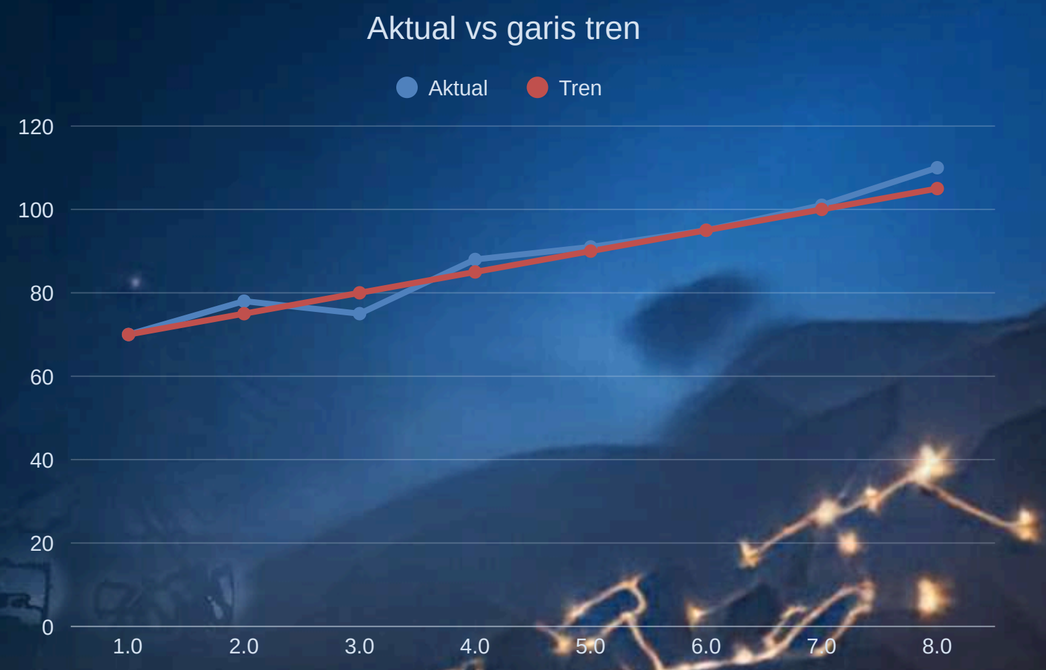
D_t = aktual periode t | F_t = ramalan periode t | α = parameter pemulusan

Metode 3 — Regresi Linear

MEMODELKAN TREN

$$\hat{Y} = a + bX$$

Ŷ: nilai permintaan yang diramalkan.
X: variabel waktu atau nomor periode.
a: konstanta; b: koefisien tren.
Lebih sesuai jika hubungan waktu dan permintaan mendekati linear.



Mengukur Akurasi Ramalan

EVALUASI SEBELUM DIPAKAI

MAE — Mean Absolute Error

$MAE = \Sigma |D_t - F_t| / n$

Menunjukkan rata-rata kesalahan absolut dalam satuan barang.

MAPE — Mean Absolute Percentage Error

$MAPE = (100\% / n) \times \Sigma |(D_t - F_t) / D_t|$

Menunjukkan rata-rata kesalahan dalam persentase.

Contoh: aktual = 120 unit, ramalan = 110 unit

Error absolut = |120 − 110| = 10 unit

Persentase error = (10 / 120) × 100% = 8,33%

Catatan: MAPE standar tidak terdefinisi saat aktual bernilai nol.

Contoh Hitung Moving Average 3 Periode

LATIHAN TERARAH

Minggu	Permintaan aktual
1	100
2	120
3	110

LANGKAH PERHITUNGAN

$F_4 = (100 + 120 + 110) / 3$
$F_4 = 330 / 3$
$F_4 = 110$ unit

Interpretasi: permintaan minggu ke-4 diperkirakan 110 unit.

Ramalan adalah estimasi, bukan jaminan bahwa permintaan aktual akan sama.

Membandingkan Metode secara Adil

GUNAKAN DATA EVALUASI YANG SAMA

Gunakan produk dan rentang waktu yang sama.
Tetapkan periode awal dan akhir evaluasi secara konsisten.
Hitung MAE dan MAPE untuk setiap metode.
Periksa pola data: tren, musim, promosi, dan perubahan mendadak.
Pilih metode berdasarkan akurasi dan kebutuhan operasional—bukan rumus semata.



MAE/MAPE lebih rendah biasanya menunjukkan kesalahan lebih kecil pada data evaluasi.

Hubungan dengan Bullwhip Effect

MENGHUBUNGKAN PERTEMUAN 6 DAN 7

Pelanggan → Pengecer → Distributor → Produsen → Pemasok

BULLWHIP EFFECT

Fluktuasi pesanan dapat semakin besar ketika bergerak ke hulu rantai pasok.

PERAN INFORMASI

Data aktual yang dibagikan dan perencanaan yang terkoordinasi dapat membantu mengurangi distorsi.

Peramalan yang konsisten membantu, tetapi tidak sendirian menyelesaikan semua penyebab bullwhip effect.

RANGKUMAN

Dari data menjadi keputusan

1. PAHAMI DATA

Kenali level, tren, musim, dan variasi.

2. PILIH METODE

Sesuaikan metode dengan pola data.

3. EVALUASI

Ukur error sebelum mengambil keputusan.

PENUGASAN KELOMPOK

1. PENGUMPULAN DATA DARI KAGGLE (dataset historis penjualan MIN 12 PERIODE)
2. TERAPKAN 3 METODE PERAMALAN PERMINTAAN, HITUNG EROR, CARI METODE TERBAIK
3. LANJUTKAN DENGAN MENGHITUNG KEBUTUHAN PERSEDIAAN

GUNAKAN HITUNGAN RUMUS DASAR DI EXCEL